KI-EINSATZ-PLANUNG · VERORDNUNGS-CHECK · GRUPPE 1

# Kapitel 4: Tool-Auswahl begründen und Einsatz planen

Physiotherapiepraxis (anonymisiert) · Fassung v1 · Stand 26.10.2026

Kapitel 3 hat je Baustein die Kandidaten verglichen. In diesem Kapitel begründen wir die Auswahl aus den Anforderungen, beschreiben, wie die Bausteine im Prototyp zusammenspielen, ordnen die Lösung rechtlich ein und planen den Weg vom Parallelbetrieb zum Regelbetrieb. Der Prototyp dient dabei als Anwendungsbeispiel.

## 1 Begründete Auswahl

In einem Satz: n8n als Rahmen, ein kleines Sprachmodell für Sprache, Code für Regeln, Supabase in Frankfurt für Wissen und Protokoll, ein Formular als Eingang.

| Anforderung | Wie die Auswahl sie erfüllt |
|---|---|
| Fundstelle je Befund | Vektorsuche über die drei Regelwerke; jeder Prüfer sucht in seinem Ausschnitt |
| Fristen und Mengen exakt | Code-Knoten rechnen, nicht das Modell; abgesichert mit 34 automatischen Tests |
| Gesundheitsdaten schützen | Patientendaten werden ersetzt, bevor das Modell sie sieht; Datenbank in der EU; Zugriffsschutz auf Zeilenebene |
| Rezeption ohne IT-Kenntnisse | Formular nach Muster 13, Ergebnis als Ampel mit Korrekturhinweis |
| Keine Schnittstelle nötig | Eingabe von Hand; Protokoll und Historie in der eigenen Datenbank |
| Kosten klein | geschätzt 3 bis 4 Cent je Prüfung, unter dem Ziel von 5 Cent |

Zwei Schwächen nehmen wir bewusst in Kauf. Die Code-Knoten brauchen jemanden, der JavaScript lesen kann und die Heilmittel-Richtlinie kennt; dagegen helfen automatische Tests, Kommentare im Code und Regeln, die mit ihrem Paragrafen benannt sind. Und das Sprachmodell läuft bei einem US-Anbieter; für einen Echtbetrieb mit echten Daten ist die Datenhaltung in der EU zu prüfen.

## 2 Lösung und Architektur

1. **Eingang:** Formular nach Muster 13 oder Chat.
2. **Erfassen:** Ein Sprachmodell überführt die Angaben in ein festes Schema. Fehlende Angaben bleiben leer, nichts wird geraten. Patientendaten werden durch Platzhalter ersetzt.
3. **Fakten berechnen:** Der Code rechnet Fristen, prüft das Format von Arzt- und Betriebsstättennummer, ordnet den ICD-Code der passenden Diagnosegruppe zu, prüft die zulässige Leitsymptomatik und summiert die vorrangigen Einheiten. Diese Werte sind für die Prüfer verbindlich.
4. **Vier Prüfer:** Formal, Diagnose, Mengen und Fristen. Jeder hat ein eigenes Mandat und liefert Befunde mit Status, Fundstelle und Korrekturhinweis.
5. **Ampel und Protokoll:** Die Ampel entsteht regelbasiert aus den Befunden. Prüfung und Befunde werden gespeichert.

| Prüfer | Mandat | Fakten aus dem Code | Beispiel aus dem Test |
|---|---|---|---|
| **Formal** | Pflichtangaben vollständig (HeilM-RL § 13) | Pflichtangaben vorhanden, Format der Arztnummer | Arztnummer und Leitsymptomatik fehlen: rot |

| Prüfer | Mandat | Fakten aus dem Code | Beispiel aus dem Test |
|---|---|---|---|
| **Diagnose** | ICD-Code und Diagnosegruppe, Leitsymptomatik, besonderer Verordnungsbedarf | passende Gruppe, zulässige Leitsymptomatik | Schulter-Code mit Wirbelsäulen-Gruppe: rot |
| **Mengen** | Höchstmenge je Verordnung, höchstens drei vorrangige Heilmittel | Summe vorrangiger Einheiten, Anzahl Heilmittel | 10 Einheiten bei Wirbelsäule: rot |
| **Fristen** | Behandlungsbeginn und Unterbrechung (HeilM-RL §§ 15, 16) | Tage bis zum Beginn, Grenze 28 bzw. 14 Tage, Unterbrechung | Beginn nach 41 Tagen: rot |

### Leitsatz: Was sich als Regel aufschreiben lässt, rechnet der Code

Dieser Leitsatz ist kein Dogma, sondern ein Ergebnis unserer Tests. Jede Zeile der folgenden Tabelle hat einen Beleg.

| Aufgabe | Wer | Beleg aus den Tests |
|---|---|---|
| Fristen (28 bzw. 14 Tage, Unterbrechung 14 Tage) | Code | In den ersten Versionen zählte das Modell Tage falsch |
| Arzt- und Betriebsstättennummer | Code | Das Modell „prüfte“ Prüfziffern im Kopf, in 4 von 7 Fällen mit falschem Fehler |
| ICD-Code zur Diagnosegruppe | Code | Das Modell ordnete einen Knie-Code der Wirbelsäule zu, mit plausibler Begründung |
| Leitsymptomatik je Diagnosegruppe | Code | Das Modell behauptete, eine zulässige Angabe gebe es nicht: kritischer Fehlalarm |
| Summen, Ampel, Absetzungsrisiko | Code | muss nachvollziehbar und prüfbar sein |
| Freitext erfassen, Regel finden, Befund formulieren | Modell | braucht Sprachverständnis, hier ist das Modell stark |

Ergebnis: Die kritischen Fehlalarme sanken von 12 in der ersten auf 0 in der vierten Version.

### Weitere Entscheidungen

| Entscheidung | statt | Begründung |
|---|---|---|
| Vier spezialisierte Prüfer | ein Allround-Agent | Jedes Mandat ist einzeln testbar, Fehler lassen sich einem Prüfer zuordnen |
| Patientendaten vor dem Modell ersetzen | Rohdaten an das Modell | Datenminimierung: Die Prüfung braucht keine Namen |
| Ampel als Empfehlung | automatische Abweisung | Die Verantwortung bleibt in der Praxis |
| Fristen-Prüfer ohne Vektorsuche | Suche wie bei den anderen | Die Regel ist kurz und fest, eine Suche bringt nur Rauschen |
| Hauptstand und Rückfallversion | nur ein Stand | Es gibt immer eine lauffähige Version |
| Freigabe nur mit Anmeldung | offener Link | Sonst kann jeder mit dem Link Kosten erzeugen |

### Ausbau: Verordnungsfall-Prüfung

Weil 90 % der Fehler bei Folge- und Doppelverordnungen entstehen, ist die Verordnungsfall-Prüfung der wichtigste Ausbau. Ein Verordnungsfall umfasst alle Verordnungen für denselben Patienten mit derselben ICD-Stelle, derselben Diagnosegruppe und demselben Arzt; nach sechs Monaten ohne neue Verordnung

beginnt ein neuer Fall (HeilM-RL § 7). Der Code summiert die Einheiten aus der Historie und meldet dem Mengen-Prüfer, ob die orientierende Behandlungsmenge von 18 Einheiten überschritten ist. Das ergibt immer nur einen Hinweis, nie Rot: Der Arzt darf die Menge mit Begründung überschreiten, und Behandlungen in anderen Praxen sieht das System nicht. **[Stand der Umsetzung einfügen]**

## 3 Rechtliche Rahmenbedingungen

### EU AI Act: Einordnung in vier Schritten

| Nr. | Frage | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | KI-System? (Art. 3 Nr. 1) | **Ja.** Das Modell leitet aus Eingaben Befunde ab. Das Team ist Anbieter, die Praxis Betreiberin. |
| 2 | Verbotene Praxis? (Art. 5) | **Nein.** Keine Manipulation, keine Bewertung von Personen, keine Biometrie oder Emotionserkennung. |
| 3 | Hochrisiko über Produktrecht? (Art. 6 Abs. 1, Anhang I) | **Nein.** Kein Medizinprodukt: Zweck ist eine formale, administrative Prüfung für die Abrechnung, keine Diagnose oder Therapieentscheidung (Art. 2 Nr. 1 MDR, Leitlinie MDCG 2019-11). |
| 4 | Hochrisiko nach Anhang III? (Art. 6 Abs. 2) | **Nein.** Nr. 5 a erfasst Behörden oder Stellen in deren Namen, die über Ansprüche auf öffentliche Leistungen entscheiden. Die Praxis ist privat und prüft ein Dokument, über die Leistung entscheidet die Kasse. |

Das System ist damit kein Hochrisiko-KI-System. Die Einordnung hängt an der Zweckbestimmung: Würde es später Therapien vorschlagen oder im Auftrag einer Kasse Leistungen bewilligen, wäre neu zu prüfen. Kein Hochrisiko heißt aber nicht pflichtfrei. Nach Art. 4 fördern Anbieter und Betreiber die KI-Kompetenz ihres Personals; wir setzen das mit einer dokumentierten Einweisung um. Nach Art. 50 Abs. 1 erfahren Nutzer, dass sie mit einer KI arbeiten; Formular und Antwort sind entsprechend gekennzeichnet. Menschliche Aufsicht, ein Protokoll jeder Prüfung und eine Fundstelle je Befund übernehmen wir freiwillig. Die Pflichten für das Basismodell trägt dessen Anbieter.

### Datenschutz und Berufsgeheimnis

| Thema | Norm | Umsetzung |
|---|---|---|
| Gesundheitsdaten | Art. 4 Nr. 15, Art. 9 Abs. 1 DSGVO | Der Prototyp arbeitet nur mit synthetischen Daten |
| Rechtsgrundlage im Echtbetrieb | Art. 9 Abs. 2 lit. h, Abs. 3 DSGVO i. V. m. § 22 Abs. 1 Nr. 1 lit. b BDSG | Verwaltung im Gesundheitsbereich durch Personal mit Schweigepflicht |
| Datenminimierung | Art. 5 Abs. 1 lit. c, Art. 25 DSGVO | Patientendaten vor dem Modell ersetzt, Patientennummer statt Name |
| Dienstleister | Art. 28 DSGVO, § 203 Abs. 3 und 4 StGB | Auftragsverarbeitung mit allen Dienstleistern, Verpflichtung zur Verschwiegenheit |
| Drittland | Art. 44 ff. DSGVO | Datenbank in Frankfurt; für das Sprachmodell Datenhaltung in der EU oder Data Privacy Framework prüfen |
| Sicherheit | Art. 32 DSGVO | Zugriffsschutz auf Zeilenebene, Schlüssel nie im Code, Anmeldung |
| Keine automatisierte Entscheidung | Art. 22 DSGVO | Die Rezeption entscheidet über jede Verordnung |
| Folgenabschätzung | Art. 35 DSGVO | vor dem Echtbetrieb prüfen und dokumentieren |

Physiotherapeutinnen und -therapeuten sind Berufsgeheimnisträger (§ 203 Abs. 1 Nr. 1 StGB). Externe Dienstleister gelten als mitwirkende Personen: Sie sind sorgfältig auszuwählen, zur Verschwiegenheit zu verpflichten, und ihnen wird nur das Erforderliche offenbart.

## 4 Einsatzplanung

**Technische Voraussetzungen:** eine n8n-Cloud-Instanz mit dem Workflow, Formular und Chat nur mit aktiver Anmeldung; ein Supabase-Projekt in Frankfurt für Wissensbasis, Protokoll und Historie; ein API-Zugang zum Sprachmodell mit Kostenlimit. An der Rezeption reicht ein Rechner mit Browser. Es gibt keine Installation und keine Schnittstelle zur Praxissoftware.

| Phase | Dauer | Inhalt | Weiter, wenn |
|---|---|---|---|
| **0 Vorbereitung** | 2 Wochen | Anmeldung aktiv; Auftragsverarbeitung und Verschwiegenheit vereinbart; Einweisung; einmaliger Import laufender Verordnungsfälle | Datenschutz freigegeben |
| **1 Parallelbetrieb** | 6 Wochen | Die Rezeption prüft wie bisher, das System läuft mit; jede Abweichung wird protokolliert und geklärt | ≥ 98 % Übereinstimmung, keine übersehene rote Verordnung |
| **2 Unterstützt** | bis Ende Q2 | Das System prüft zuerst, die Rezeption bestätigt die Ampel; die Schlussprüfung bleibt | Prüfzeit −50 % |
| **3 Regelbetrieb** | ab Q3 | Die Schlussprüfung entfällt schrittweise; monatlicher Qualitätsbericht; nächste Ausbaustufen | Prüfzeit −75 % |

Die Phasen hängen direkt an den Zielen aus Kapitel 1. Die Praxis hat den Parallelbetrieb zugesagt. Verantwortlich ist die Inhaberin; sie entscheidet über den Übergang von einer Phase in die nächste. Die Rezeption gibt Verordnungen ein, entscheidet über jede Verordnung und meldet Abweichungen. Das Team betreibt das System, pflegt die Regeln, lädt die Wissensbasis bei neuen Fassungen neu und wertet den Parallelbetrieb aus. Als Rückfallebene kann die Praxis jederzeit wie heute ohne System prüfen.

### Schulung

Eine Einweisung von 60 bis 90 Minuten vor dem Parallelbetrieb, mit schriftlicher Kurzanleitung und Teilnahmeliste, erfüllt zugleich die Förderpflicht nach Art. 4 AI Act. Inhalte sind: was das System prüft; wo es irrt, also plausible, aber falsche Befunde, Lesefehler bei Tabellen und eine unvollständige Historie; wer entscheidet; was nie eingegeben wird; je ein grüner, gelber und roter Übungsfall; und wie Abweichungen gemeldet werden.

## 5 Risiken

| Risiko | Gegenmaßnahme |
|---|---|
| Das Modell irrt, klingt aber plausibel | Regeln im Code, Fundstelle als Pflicht, der Mensch entscheidet |
| Tabellen aus PDF werden falsch gelesen | KBV-Einträge für Wirbelsäule und Extremitäten als Tabelle im Code |
| Die Historie ist unvollständig | einmaliger Import laufender Fälle; Fallprüfung nur als Hinweis |
| Ein Regelwerk ändert sich | Wissensbasis neu laden, die KBV-Liste jährlich; Stand anzeigen |
| Die Modellantwort passt nicht ins Schema | automatische Wiederholung |
| Geringe Akzeptanz an der Rezeption | Parallelbetrieb, Einweisung, wenige Fehlalarme |
| Ausfall eines Dienstes | Rückfallebene: Prüfung wie heute |

Ob das System die Anforderungen tatsächlich erfüllt, zeigt die Erfolgsmessung in Kapitel 5.

**QUELLEN**


- Verordnung (EU) 2024/1689 (KI-Verordnung), geändert durch Verordnung (EU) 2026/1744; Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) mit Leitlinie MDCG 2019-11
- Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO); Bundesdatenschutzgesetz; Strafgesetzbuch, § 203
- Gemeinsamer Bundesausschuss: Heilmittel-Richtlinie, Heilmittelkatalog
- Eigener Prototyp: Architektur, Testläufe und Änderungsprotokoll, Stand 23.10.2026